

李泽中

出生年月：1998.01
籍贯：山西运城
政治面貌：中共党员

天津大学

+86-18635983878
lzz19980125 | lzz19980125
lizz1998@tju.edu.cn | lzz19980125.github.io

教育背景

天津大学（985工程、211工程）	人工智能与网络科学研究所	机械	博士在读	天津	2023.9 - 2027.6
北京科技大学（211工程）	工业过程知识自动化教育部重点实验室	电子信息	工程硕士学位	北京	2020.9 - 2023.6
南京工业大学	电气工程与控制科学学院	自动化	工学学士学位	南京	2016.9 - 2020.6

实习经历

崂山国家实验室　水下机器人广域海洋观测路径规划系统（科技部国家重点研发计划）| *2024.11-2025.03*

- **项目背景**：面向深远海广域观测中水下机器人长期自主航行、复杂流场避障与任务安全决策需求，开展“任务规划–轨迹优化–安全验证–海试应用”一体化研究，提升无人潜航器在真实海况下的适应与生存能力。
- **我的职责**：作为**主要负责人**，负责整体技术路线设计，主导 4D 路径规划算法研发、GPU 加速实现与实际海试验证。
  - **高维航路优化**：提出面向**时变洋流**的 4D 全局路径规划框架，以 B-spline 固定维度编码压缩长航程搜索空间，融合 CMEMS 洋流、GEBCO 海底地形、RK4 可达性验证与 ESDF/sphere tracing 碰撞检测，实现复杂海域下的安全可执行航路生成。
  - **进化计算与加速**：提出 MadDE-NDA 自适应小生境双档案差分进化算法，通过质量/多样性档案与停滞触发小生境机制提升多航路走廊搜索鲁棒性；构建 GPU 评估流水线，相比先进 DE 变体取得更低的平均适应度，获得 **18.65**× 运算加速。
  - **实际海试验证**：参与水下机器人集群岸基监控与指令下发，主导多台海洋自主装备航路规划与回传数据分析，实现累计 **74.14 km** 精准航行控制，最大航行偏差控制在 **1.86 km** 以内，并将广域高维全局规划耗时由 1800s+ 压缩至**分钟级**。
  - **产出成果**：**国家重点研发计划子课题结题**。一作产出 **Ocean Engineering** 论文 (中科院Top)，并授权两项发明专利。

山东港口烟台港科创中心　港口件杂货生成式三维重建多GPU推理服务系统（校企合作）| *2025.08-2025.12*

- **项目背景**：面向山东港口烟台港集团件杂货码头数字孪生系统中货物 Mesh 快速生成、Mb 级模型入库、吊装过程非接触采集与真实尺度还原需求，基于 **混元3D-2.1大模型** 构建“图像采集–生成式重建–尺度校准–资产导出”一体化流程。
- **我的职责**：作为**主要负责人**，针对需求敲定三维重建大模型的技术路线，并主导完成推理优化，调度系统以及领域微调工作。
  - **DiT 推理链路性能优化**：面向吊装触发后的**低时延孪生资产生成需求**，针对 Shape DiT 迭代采样中的重复计算开销，引入速度场缓存与外推复用机制，减少冗余 DiT Forward；在 NVIDIA RTX 4080 上保持 30 步采样配置，典型样本采样耗时由 40 s 降至 **7 s**，白膜端到端耗时由 67.3 s 降至 **24.0 s**，实现约 **2.8**× 加速。
  - **多 GPU 推理服务与流水线调度**：针对单卡 16GB 显存**难以同时承载白膜与纹理完整链路**的问题，基于 FastAPI、Redis、PostgreSQL 构建轻量级推理服务控制面，将两阶段模型解耦为 GPU 常驻白膜、纹理 Worker 与异步优先级队列，实现跨任务流水线并行。实测**白膜/纹理 P95** 分别为 **45.4/321.3 s**，按纹理瓶颈 P95 折算单节点吞吐 **269** 件带纹理资产/日。
  - **Shape DiT 领域 LoRA 微调**：针对 Hunyuan3D-2.1 **对港口异形件杂货几何先验不足的问题**，以 Hunyuan3D-3.1 (闭源) 为**教师模型**构建 200 组人工筛选数据 (真实件杂货图像–GLB 伪标签)，完成网格清洗、水密化、SDF 采样与多视角渲染，形成可训练的视觉–几何监督数据；基于 PEFT + Rank-16 LoRA 完成 Shape DiT 领域适配，验证集 Chamfer-L1 由 0.0511 降至 **0.0327（下降 36.0%）**，F-score@0.05 由 0.670 提升至 **0.793（提升 12.3%）**。
  - **产出成果**：实际接入港口数字孪生系统并完成验收，获**山东省企业技术创新项目计划**支持，申报**山东省科学技术进步奖**。

项目经历

基于 Llama3 的轻量级 LLM 训练与对齐系统　*2026.05-至今*

- **项目背景**：搭建轻量级 LLM 训练与能力评测体系，覆盖 **Dense/MoE** 模型（64M，对齐 Llama-3 架构）的 **Pretrain**、**Full-SFT**、**DPO**、**LoRA** 及 **Tool-Use** 测试，在本地双 NVIDIA RTX 4080 完成实验验证。
  - **LLM 训练闭环**：基于 64M Dense / MoE （198M/A64M） Decoder-Only Transformer（对齐 Llama-3 架构，GQA / RoPE / RMSNorm / SwiGLU），完成 **Pretrain** 以及 **Full SFT**；采用 BF16、Assistant-only Loss Mask、梯度累积及余弦学习率调度，结合 wandb 完成训练监控。
  - **偏好对齐与强化学习**：完成 **DPO** 离线偏好对齐与 **LoRA** 领域适配；并进一步完成 **PPO/GRPO** 在线对齐链路。接入 InternLM2-1.8B-Reward 外部奖励模型，并融合思考格式、回答长度与重复惩罚等规则奖励，构建“模型评分 + 可验证规则约束”的复合奖励机制，形成覆盖离线偏好学习、在线策略优化与领域适配的后训练流程。
  - **Benchmark 与能力测评**：围绕计算、时间、单位换算、天气、汇率、翻译 6 类工具构建 8 组中英文本地 Tool-Use 用例，验证“模型生成调用–执行工具–回填结果–生成答案”链路；基于 lm-evaluation-harness 对模型开展 C-Eval、CMMLU、ARC-Easy 等 7 项评测， Exam-format LoRA 将平均准确率由 **30.78%** 提升至 **33.68%（+2.90%）**

具有可解释性的时空协同演化模式挖掘及预测研究 (国家自然科学基金面上项目) *2022.06-2026.05*

- **项目背景：**面向风电、环境监测等多站点传感网络产生的海量时空监测数据，针对系统状态随时间切换、站点间关联动态变化，以及非平稳性导致预测与诊断性能下降的问题，构建覆盖时空分割、聚类、预测与异常检测的可解释数据挖掘算法体系。
- **主要内容：**
  - **共同模式发现与自适应分割：**针对多实例数据**分别分割导致变化点不一致、难以发现整体状态切换的问题，**提出 JT3D 联合时序分割方法，基于 3D segmented Gaussian model 对多实例多变量时间序列进行统一建模，并结合贪婪搜索与信息增益自动确定分割点位置及数量；在 Google Trends 电商/流媒体/Covid 等 22 组真实数据集上验证，整体分割精度优于 SOTA 方法；构建并持续维护 **Time Series Segmentation 算法库，**并累计获得 **540+ GitHub Stars**。
  - **时空聚类与演化模式挖掘：**针对**时间演化特征与空间依赖直接耦合易造成信息干扰的问题，**提出 FDC-MST 特征解耦时空聚类框架，以无监督 Shapelets 学习紧凑时间表征，并融合空间邻域与 Block-Toeplitz 逆协方差建模，实现时间相似性与空间连续性的联合约束；在 20 组时空聚类基准上平均 ARI/F1 达 85.4%/88.7%，较次优方法**提升 17.5%/4.2%，**并在**国能集团风电场数据**上开展实证研究，有效识别 134 台风机的差异化运行模式与空间聚集结构。
  - **非平稳时空预测：**针对**固定邻接关系难以适应时变空间相关与分布漂移的问题，**提出 STANAP 自适应邻域感知预测框架，通过动态时空聚类刻画阶段性关联结构，构建 Context Candidate Pool 建模历史状态转移，并根据当前输入动态选择高相关历史邻域；在**国能集团风电场 134 台风机与京津冀 80 站点 AQI 数据**上开展 12/24/48 步预测，6 组预测任务 MAE 均取得最优，其中风电 48 步预测较次优方法**下降约 5.0%**。
  - **无监督时间序列异常检测：**针对**异常标签稀缺且单一异常评分难以充分利用多传感器信息的问题，**提出基于关联差异的双解码器 Transformer，通过复合 Embedding 层联合建模时间依赖与传感器间关联，并融合重构、预测与关联差异三类信息构造损失函数；在电商服务器及水处理工厂等 5 个真实数据集上，平均 F1 达 **96.09%，**其中 4 个取得 **SOTA，**较最强关联差异基线**平均提升 1.96%**。
  - **产出成果：**以主要学生负责人身份**推动项目顺利结题，**并以第一作者身份发表 **Neurocomputing**、**IEEE Sensors Journal** 论文两篇，支撑 **ACM TIST (Revised)** 与 **Knowledge-Based Systems** 论文产出, 公开一项发明专利。

科研成果

- **发表SCI、EI论文16篇；其中以学生第一作者身份发表论文5篇；授权、受理国家发明专利4项；**担任 ESWA， KBS，AEI，NN，ISA Trans 等国际权威期刊审稿人；Google 学术 **h 指数=5；全部学术成果见个人网站：**[link]，**以下仅列写代表性成果:**
- JT3D: Joint Temporal Segmentation for Common Pattern Discovery in 3D Tensor Time Series via Segmented Gaussian Modeling and Information-Gain, **Neurocomputing, 2026, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：6.7)
- AD2T: Multivariate Time Series Anomaly Detection with Association Discrepancy Dual-Decoder Transformer, **IEEE Sensors Journal, 2025, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：4.9)
- Collision-free path planning for underwater gliders in time-varying currents via dual-archive niching differential evolution, **Ocean Engineering, 第一作者.** (JCR一区，影响因子：6.3)
- Feature-Decoupled Clustering for Multivariate Spatio-Temporal Data, **ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (ACM TIST), Revise, 学生第一作者.** (JCR一区，影响因子：**10.7**)
- 基于 FastICA 和 GG 聚类的多元时序自适应分段, 电子学报, 2023, **学生第一作者.** (CCF推荐中文A类刊物, EI)
- 基于多元时间序列的自适应贪婪高斯分段算法, 控制与决策, 2024, **学生第一作者.** (中文核心期刊, 卓越期刊, EI)
- STANAP: Spatiotemporal Adaptive Neighborhood-Aware Prediction with Multimodal Evolution, **Knowledge-Based Systems (KBS), 2026, 学生第二作者.** (JCR一区，影响因子：**8.0**)
- 基于数据序列的水下滑翔机异常检测方法: CN202411159713.2, **第一学生发明人.** (国家发明专利，授权)
- 对中尺度涡垂直结构的处理方法、装置和电子设备: CN202411282488.1, **第二学生发明人.** (国家发明专利，授权)
- 一种面向风力发电的多元时空数据概率预测方法及系统: CN202311350618.6, **第一学生发明人.** (国家发明专利，公开)
- 水下滑翔机的路径规划方法及装置: CN202611028482.0, **第一学生发明人.** (国家发明专利，受理)

专业技能

- **编程与开发工具：**Python，MatLab、Shell、Linux/Git、LaTeX、GitHub Actions，并使用 Codex、Claude Code 辅助开发。
- **大模型后训练：**熟悉 PyTorch、Hugging Face Transformers/Diffusers、ModelScope，PEFT（LoRA/QLoRA）、SFT、DPO、TRL (Transformers Reinforcement Learning) 及 DiT/Diffusion。
- **Agent 推理与部署：**熟悉 LangGraph、MCP、OpenAI API、Ollama、llama.cpp；以及 Docker、FastAPI、Redis、Langfuse、PostgreSQL、OpenWebUI、Gradio。
- **语言证书及开源影响力：**通过**大学英语六级**、英语四级（**559分**）及全国计算机等级考试三级（嵌入式系统开发技术）；具备良好的开源技术影响力，GitHub 累计获得 **700+ Stars**，知乎粉丝突破 **2000+**，回答总阅读量**突破百万，**总收藏量 **1.8W+**。

个人荣誉

天津大学年度科技创新先进个人 (同届前3%)、天津大学博士生三好学生、学院优秀党员 *2025–2026*

北京科技大学研究生新生奖学金、学业二等奖学金两次 *2020–2023*

南京工业大学学业一等奖学金两次（专业前2%）、学业二等奖学金六次 *2016–2020*

高教社杯全国大学生数学建模竞赛江苏赛区三等奖、全国高校云计算应用创新大赛华东赛区三等奖 *2018*